

Energie- und CO₂-Bilanz der Stadt Erlangen 2022

Langversion

klima-aufbruch.de

12/2024



Stadt
Erlangen

1 Inhalt

1	Inhalt	2
2	Methodik und Datengrundlage	3
2.1	Methodik und Datengrundlagen im stationären Bereich	3
2.2	Methodik und Datengrundlagen im Verkehr	5
2.3	Datengüte	6
3	Ergebnisse der Bilanz 2022	8
4	Entwicklung erneuerbarer Energien	14
5	Weiterführende Indikatoren	16
5.1	Übergreifende Indikatoren	16
5.2	Sanierungsfortschritt	18
5.3	Transformation Wärmeversorgung	18
5.4	Ausbau Solarenergie	19
5.5	Ausbau erneuerbarer Energien (übergreifend)	20
5.6	Transformation Netze	21
5.7	Ausbau Kraft-Wärme-Kopplung	22
6	Zusammenfassung und Fazit	24
7	Anhänge	25
7.1	Energie- und CO ₂ -Bilanz in tabellarischer Form	25
7.2	Abbildungsverzeichnis	26
7.3	Literaturverzeichnis	27
7.4	Impressum	29

2 Methodik und Datengrundlage

Die Erstellung der Erlanger Energie- und CO₂-Bilanz 2022 erfolgte mithilfe des onlinebasierten Bilanzierungstools *Klimaschutz-Planer*. Das Tool folgt der Bilanzierungssystematik Kommunal (BISKO), die durch die Standardisierung der Bilanzierungsmethodik einen deutschlandweiten Vergleich von CO₂-Bilanzen mit anderen Kommunen ermöglicht (Agentur 2024).

Neben CO₂ wurden in der Bilanz auch weitere Treibhausgase (N₂O und CH₄) in sogenannten „CO₂-Äquivalenten“ berücksichtigt. Aus Gründen einer einfachen Lesbarkeit wird in diesem Bericht der Begriff „CO₂“ stellvertretend für alle Treibhausgase verwendet.

Bilanziert wurden alle im betrachteten Territorium, also im Erlanger Stadtgebiet, anfallenden Verbräuche auf Ebene der Endenergie (z. B. am Hauszähler gemessen und verrechnet) und entsprechend den verschiedenen Verbrauchssektoren zugeordnet. Die Erstellung der Bilanz nach Energieträgern erfolgte mit dem Ziel der Aufteilung in folgende Sektoren:

- Private Haushalte
- Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD)
- Industrie (Verarbeitendes Gewerbe)
- Kommunale Einrichtungen
- Verkehr

Aus dem integrierten Klimaschutzkonzept, den ersten Analysen für ein klimaneutrales Erlangen (EVF 2021) und dem Fahrplan Klima-Aufbruch Erlangen (ifeu 2022) lagen bereits Energie- und CO₂-Bilanzen für die Jahre 1990, 2015, 2019 und 2020 vor. Des Weiteren lag eine Bilanz für das Jahr 2021 vor (ifeu 2024). Alle bisherigen Bilanzen folgten der BISKO-Systematik, sodass für das Bilanzjahr 2022 daran angeknüpft werden konnte.

2.1 Methodik und Datengrundlagen im stationären Bereich

Grundsätzlich wird bei Energie- und CO₂-Bilanzen versucht, auf primärstatistische Daten zurückzugreifen. Dies ist bei den leitungsgebundenen Energieträgern Erdgas, Fernwärme, Nahwärme und Strom über die Netzbetreiber bzw. lokalen Energieversorger möglich. Die Daten wurden entsprechend bei der Erlanger Stadtwerke AG (ESTW) erhoben. Die ESTW hat die Verbräuche der leitungsgebundenen Energieträger unterteilt nach den Sektoren Haushalte, GHD und Industrie bereitgestellt. Zudem wurden für die Ermittlung des lokalen Fern-

/Nahwärme-Emissionsfaktors die Daten der Erzeugungsanlagen der ESTW aufbereitet.

Die Ermittlung des Energieverbrauchs der nicht-leitungsgebundenen Energieträger in den Sektoren Haushalte und GHD erfolgt über indirekte Berechnungen. Die Heizöl- und Biomasseverbräuche der Sektoren Haushalte und GHD werden über sogenannte „Schornsteinfegerdaten“ berechnet. Die Schornsteinfegerdaten liefern Informationen über die Anzahl der in Erlangen installierten Erdgas-, Heizöl- und Biomasse-Heizungen. Details zur angewandten Methodik für die Berechnung der Heizöl- und Biomasseverbräuche finden sich im *Praxisleitfaden Klimaschutz in Kommunen* (Difu 2023) in Kapitel B 3.4.3. Für Erlangen lagen bereits in der Vergangenheit Schornsteinfegerdaten vor. Diese waren jedoch nicht vollständig, wie sich im Rahmen der Erstellung der Energienutzungsplanung herausgestellt hat. Im Jahr 2024 wurden erstmalig vom Bayerischen Landesamt für Statistik für den Anlagenbestand im Jahr 2022 erlangenspezifische Schornsteinfegerdaten bereitgestellt. Auf Basis einer Plausibilitätsprüfung kann davon ausgegangen werden, dass diese Daten vollständig sind.

Der Endenergieverbrauch aus Solarwärme wird auf Basis von Daten der Bundesförderprogramme ermittelt. Diese Daten können über die Internetseite <https://www.solaratlas.de/> bezogen werden. Für das Jahr 2022 stehen noch keine gemeindeeigenen Förderdaten zur Verfügung. Ausgehend von den Entwicklungen in Erlangen in den vorangegangenen Jahren, wurden die Daten aus dem Jahr 2021 fortgeschrieben. Die Wärmeabgabe von Wärmepumpen wird über die Anzahl der installierten Wärmepumpen in Erlangen ermittelt. Im Folgenden wird diese Wärmeabgabe als „Umweltwärme“ bezeichnet. Diese Daten wurden von der ESTW erhoben und bereitgestellt.

Im Sektor Industrie basieren die Verbrauchsdaten der nicht-leitungsgebundenen Energieträger auf Daten des Bayerischen Landesamt für Statistik und Bundesdurchschnittsdaten.

Für den Sektor kommunale Einrichtungen werden Verbrauchsdaten für die leitungsgebundenen und die nicht-leitungsgebundenen Energieträger verwendet. Die Verbrauchsdaten wurden vom Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (GME) erhoben.

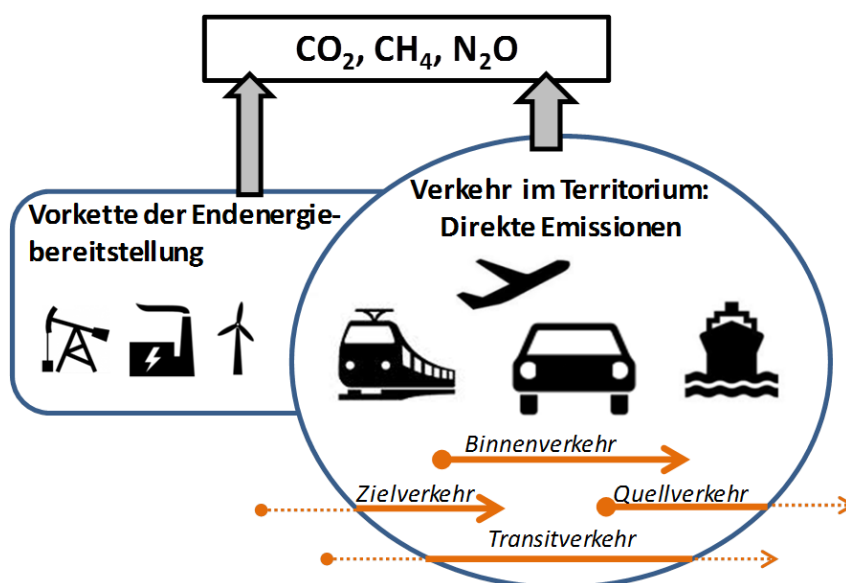
Um die Verbräuche aller wesentlichen Energieträger in allen Sektoren erfassen zu können, wird auf Daten unterschiedlicher Qualität zurückgegriffen. In diesem Zusammenhang wird auch von der „Datengüte“ einer Bilanz gesprochen (siehe auch Kapitel 2.3).

2.2 Methodik und Datengrundlagen im Verkehr

Die Bilanzierung erfolgt im Verkehrsbereich nach der BSKO-Systematik, wie in Abbildung 1 gezeigt.

- Systemgrenzen: Endenergieverbrauch des motorisierten Verkehrs innerhalb des Territoriums der Kommune
- Verkehrsmittel: alle motorisierten Verkehrsmittel
- Treibhausgasemissionen: CO₂-Äquivalente unter Einbezug der Vorkettenemissionen zur Kraftstoff- und Strombereitstellung

Notwendige Datengrundlagen für die Bilanzierung sind Angaben zu den Verkehrsaktivitäten (Fahr- und Verkehrsleistungen¹) sowie Informationen zu den spezifischen Energieverbräuchen und CO₂-Emissionen der Verkehrsmittel.



1 Empfehlungen zur Bilanzierungs-Systematik Kommunal (BSKO) im Verkehr

¹ Die Fahr- und Verkehrsleistungen stammen aus dem Datensatz „Deutschlandweite Defaultdaten für territoriale Kfz-Fahrleistungen mit gemeindefeinen Verkehrsdaten“. Die gemeindefeinen Defaultwerte der Kfz-Fahrleistungen werden mit einem Modell ermittelt und basieren ausschließlich auf deutschlandweit verfügbaren Primärdaten. Sie können damit kleinräumige Verkehrssituationen in Einzelgemeinden teilweise nur eingeschränkt abbilden. Dies gilt speziell für Fahrleistungen im untergeordneten Straßennetz. Weitere Informationen zur Methodik finden sich im Praxisleitfaden Klimaschutz in Kommunen (Difu 2023) in Kapitel B 3.5. Grundsätzlich wird speziell größeren Städten empfohlen, lokale Verkehrsdaten mit einem eigenen Modell zu erheben

2.3 Datengüte

Für alle kommunalen Energie- und CO₂-Bilanzen wird nach BSKO-Standard eine Datengüte der Bilanz angegeben. Die Datengüte zeigt die Aussagekraft der Bilanz und der ihr zugrundeliegenden Daten. Dazu wird jedem Energieträger in jedem Sektor eine Datengüte zugeteilt. Grundlage für diese Zuteilung ist die Datenquelle beziehungsweise Datenherkunft.

Die Wertung der Datengüte erfolgt in den Abstufungen A (höchste Güte) bis D (niedrigste Güte):

- Datengüte A (Regionale Primärdaten)
→ Faktor 1
- Datengüte B (Hochrechnung regionaler Primärdaten)
→ Faktor 0,5
- Datengüte C (Regionale Kennwerte und Statistiken)
→ Faktor 0,25
- Datengüte D (Bundesweite Kennwerte)
→ Faktor 0

Eine Übersicht über die Datengüten der für die Bilanz 2022 verwendeten Daten findet sich in der folgenden Tabelle:

Daten	Quelle	Datengüte	Wertung Datengüte
Stromverbräuche in Haushalten, GHD und Industrie	ESTW	A	1
Erdgasverbräuche in Haushalten, GHD und Industrie	ESTW	A	1
Fernwärmeverbräuche in Haushalten, GHD und Industrie	ESTW	A	1
Nahwärmeverbräuche in Haushalten, GHD und Industrie	ESTW	A	1
Verbrauchsdaten aller Energieträger der kommunalen Einrichtungen	GME	A	1
Schornsteinfegerdaten für Heizölverbräuche in Haushalten und GHD	Bayerischen Landesamt für Statistik	B	0,5
Schornsteinfegerdaten für Biomasseverbräuche in Haushalten und GHD	Bayerischen Landesamt für Statistik	B	0,5

Daten	Quelle	Datengüte	Wertung Datengüte
Förderdaten der durch den Bund geförderten Anlagen in Erlangen für Solarwärme in Haushalten und GHD	Solaratlas.de bzw. BAFA ²	B	0,5
Daten zur Anzahl installierter Wärmepumpen in Haushalten und GHD	ESTW	B	0,5
Daten zu Heizölverbräuchen in der Industrie	Bayerischen Landesamt für Statistik	A	1
Daten zu weiteren nicht-Leitungsgebunden Energieträgern in der Industrie	Bundesdurchschnittsdaten	D	0
Fahrleistungen Straße	ifeu auf Basis von „GRETA“ ³	B	0,5
Energieverbrauch Schienenverkehr	ifeu auf Basis DB AG	B	0,5

Die Gesamtdatengüte einer Bilanz wird ermittelt, indem der Anteil des Verbrauchs des Endenergieträgers am Gesamtenergieverbrauch mit der jeweiligen Datengüte multipliziert wird und diese ermittelten Werte für alle Energieverbräuche aufaddiert werden. Die Berechnung der Datengüte erfolgt für die Energie- und CO₂-Bilanz 2022 mittels des online-basierten Bilanzierungstools Klimaschutz-Planer.

Der höchste theoretisch erreichbare Wert der Gesamtdatengüte einer Bilanz ist 1 und der schlechteste 0. Pauschal kann ab einen Wert von 0,65 von einer „belastbaren“ und ab einem Wert von 0,8 von einer „guten belastbaren“ Bilanz ausgegangen werden (Difu 2023). Die maximal erreichbare Datengüte ist jedoch stark von den lokalen Gegebenheiten abhängig. Beispielsweise wirkt sich ein hoher Anteil an nicht-leitungsgebundenen Energieträgern in einer Kommune negativ auf die maximal erreichbare Datengüte aus. Da die verfügbaren Methodiken zur Erfassung der Fahrleistungen im Straßenverkehr stets auf Hochrechnungen regionaler Primärdaten basieren (und somit maximal eine Datengüte B bzw. einen Faktor 0,5 erreichen können), wirkt sich ein hoher Anteil des Verkehrs am gesamten Endenergieverbrauch einer Kommunen ebenfalls negativ auf die maximal erreichbare Datengüte aus.

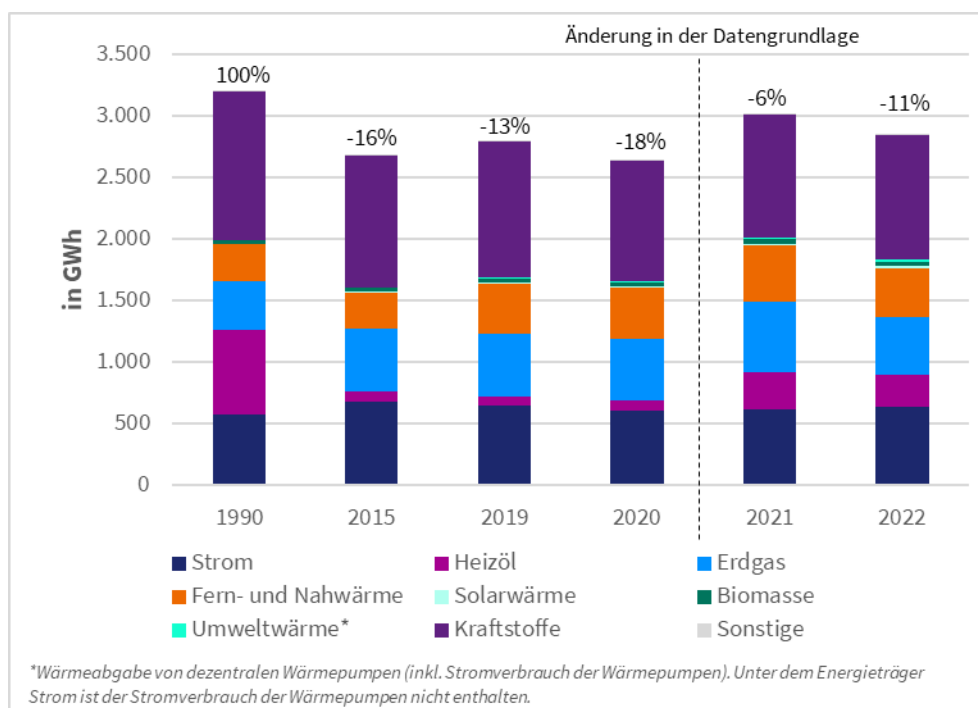
Die Datengüte der Energie- und CO₂-Bilanz 2022 wird gemeinsam mit den Bilanzergebnissen in Kapitel 3 aufgeführt. Um den mit der Datengüte zwangsläufig verbundenen Ungenauigkeiten Rechnung zu tragen, werden alle Ergebnisse der Energie- und CO₂-Bilanz in diesem Bericht auf 3 gültige Ziffern gerundet.

² Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

³ GriddingEmission Tool for ArcGIS „GRETA“ des Umweltbundesamtes

3 Ergebnisse der Bilanz 2022

Die Entwicklung des **Endenergieverbrauchs** seit dem Jahr 1990 ist in **Abbildung 2** dargestellt. Im Jahr 1990 lag der Endenergieverbrauch bei rund 3.200 GWh. Bis zum Jahr 2020 ist dieser um 18 % auf 2.640 GWh gesunken. Im Jahr 2021 ist der Endenergieverbrauch auf 3.010 GWh gestiegen. Verglichen mit dem Jahr 2021 ist der Endenergieverbrauch im Jahr 2022 nun wieder gesunken (um 5 % bzw. um 160 GWh auf 2.850 GWh).



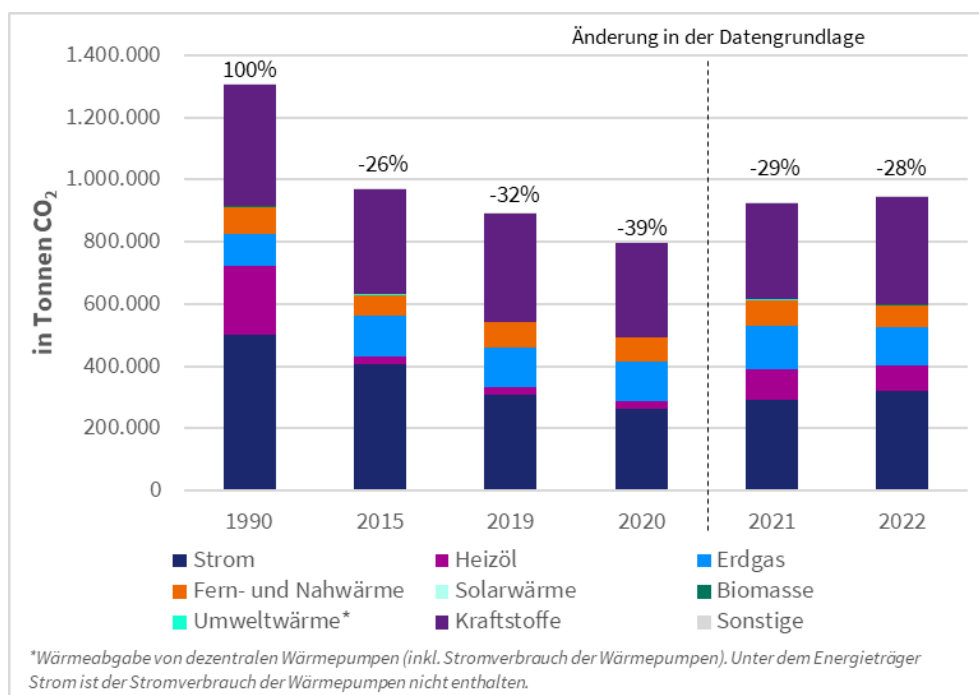
2 Entwicklung Endenergieverbrauch Erlangen – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020, 2021 und 2022

Wichtiger Hinweis zur veränderten Datengrundlage: Die Gesamtsumme der Endenergieverbräuche für die Jahre 2021 und 2022 sind nur bedingt mit den vorangegangenen Jahren vergleichbar. Die Datengrundlage für die Ermittlung der Heizölverbräuche gegenüber der vorangegangenen Bilanzjahre hat sich deutlich verbessert. Mit der Erstellung der Bilanz 2021 konnte erstmalig auf vollständige Schornsteinfegerdaten zurückgegriffen werden. Die Daten wurden durch das Bayerische Landesamt für Statistik erhoben und bereitgestellt. Die verbesserte Datengrundlage zeigt, dass der Heizölverbrauch in den vorangegangenen Jahren deutlich unterschätzt wurde (etwa um den Faktor drei). Der Heizölverbrauch wird nicht zentral messtechnisch erfasst, anders als die Verbräuche der leitungsgebundenen Energieträger Strom, Erdgas und Fernwärme. Dadurch ist dieser Wert stets einer der größten Unsicherheitsfaktoren in kommunalen Bilanzen.

Der Rückgang des Endenergieverbrauchs zwischen den Jahren 2021 und 2022 ist auf die Energieträger zurückzuführen, die mit der Wärmeversorgung verbunden sind. Der Endenergieverbrauch von Erdgas, Heizöl, Fern- und Nahwärme, Solarthermie, Biomasse und Wärmepumpen ist zwischen 2021 und 2022 um 200 GWh gesunken (bzw. um 14 % bezogen auf den gesamten Wärmeverbrauchs 2021). Die Reduktion des Wärmeverbrauchs ist zu rund drei Vierteln (150 GWh) auf eine milde Witterung im Jahr 2022 zurückzuführen. Das restliche Viertel der Reduktion (50 GWh) kann nicht erklärt werden. Die nicht erklärbare Reduktion hat einen Anteil von 4 % am gesamten Endenergieverbrauch für Wärme im Jahr 2022.

Dem gesunkenen Wärmeverbrauch steht ein leichter Anstieg des Stromverbrauchs um 15 GWh (bzw. 2,3 %) sowie ein leichter Anstieg des Endenergieverbrauchs im Verkehr um 25 GWh (bzw. 2,6 %) gegenüber. Der Anstieg im Verkehrssektor folgt dem deutschlandweiten Trend und ist auf das Abklingen der Coronapandemie zurückzuführen.

Anhand des Energieverbrauchs nach Energieträgern und spezifischer Emissionsfaktoren wird aus der Endenergiebilanz die **CO₂-Bilanz** ermittelt (siehe **Abbildung 3**). Zusätzlich zu den Veränderungen der Endenergieverbräuche ändern sich teilweise auch die Emissionsfaktoren der Energieträger, was im folgenden Text noch im Detail erläutert wird. Dadurch ist die Entwicklung der CO₂-Emissionen nicht immer parallel zu der des Endenergieverbrauchs.



3 Entwicklung CO₂-Emissionen Erlangen – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020, 2021 und 2022

Insgesamt sind die CO₂-Emissionen zwischen 1990 und 2020 von 1.300.000 Tonnen CO₂ auf 797.000 Tonnen CO₂ bzw. um 39 % gesunken. Der zwischen den Jahren 2015 und 2020 bundesweit zunehmende Anteil an erneuerbaren Energien in der Stromerzeugung senkte den spezifischen Emissionsfaktor für Strom (Bundesstrommix). Das hatte geringere Emissionen zur Folge.

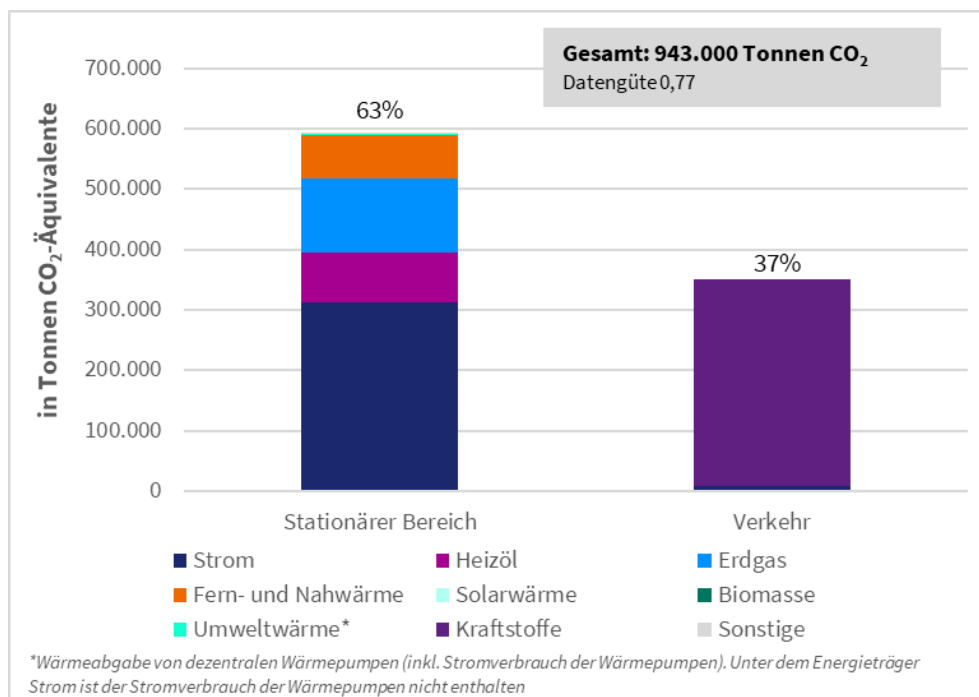
Wie bereits im Bereich des Endenergieverbrauchs erläutert, sind aufgrund der Änderung in der Datengrundlage des Heizölverbrauchs die Bilanzergebnisse der Jahre 2021 und 2022 nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

Trotz des Rückgangs des Endenergieverbrauchs sind 2022 gegenüber dem Jahr 2021 die CO₂-Emissionen um 18.000 Tonnen CO₂, von 925.000 Tonnen CO₂ auf 943.000 Tonnen CO₂ (bzw. um 2 %) gestiegen. Der Anstieg ist überwiegend auf die folgenden bundesweiten Hintergründe zurückzuführen:

Zum einen ist die bundesweite Stromerzeugung aus Kohle gestiegen. Nachdem sich im Jahr 2021 der Emissionsfaktor des Bundesstrommix erstmalig seit 2013 verschlechtert hatte, sind die mit der Stromerzeugung bzw. dem Stromverbrauch verbunden CO₂-Emissionen im Jahr 2022 wiederholt gestiegen. Obwohl der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr stieg, hat auch der Anteil des Stroms aus Kohle zugenommen. *«Hauptverantwortlich dafür waren die infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine angespannte Situation auf dem Gasmarkt und die damit verbundenen deutlich gestiegenen Preise für Erdgas»* (Statistisches Bundesamt 2023). In der Folge ist der Emissionsfaktor des Bundesstrommix von 472 g CO₂/kWh im Jahr 2021 auf 505 g CO₂/kWh im Jahr 2022 gestiegen.

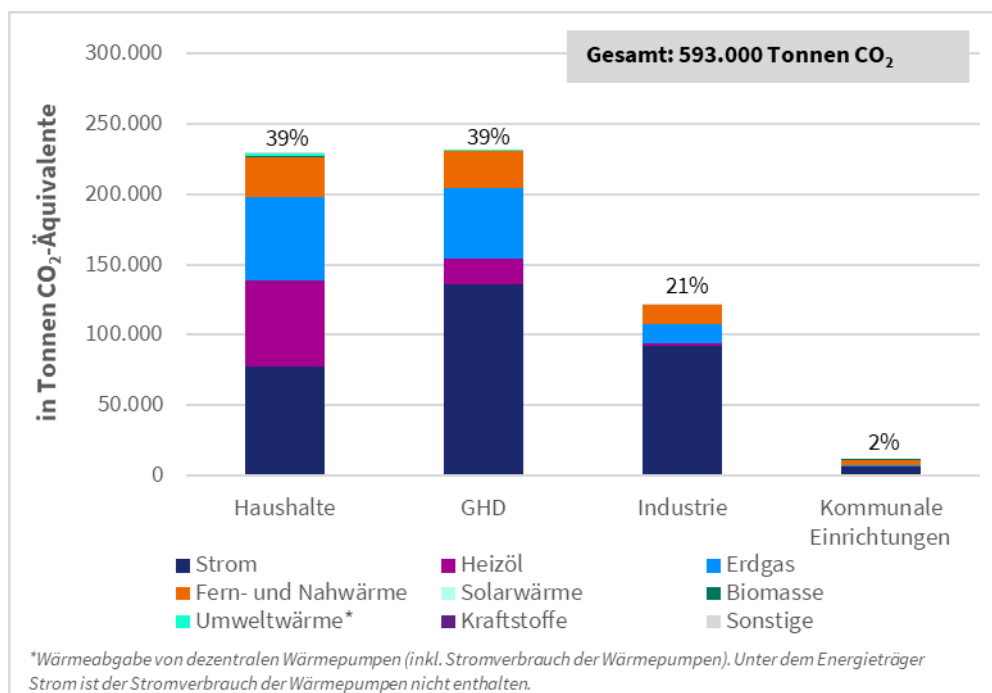
Zum anderen sind die Vorkettenemissionen von Erdgas durch eine Zunahme von Flüssiggas (LNG) im Jahr 2022 gestiegen. Mit der Vorkette werden jene Emissionen erfasst, die beispielsweise bei der Produktion und dem Transport von Erdgas entstehen. Da sich mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die Lieferländer für Erdgas geändert haben, kam es demnach auch zu Änderungen in der Vorkette. Der Anteil an LNG, das Deutschland über Belgien und Niederlande importiert, hat zugenommen. LNG schneidet aufgrund von Verflüssigung und Regasifizierung hinsichtlich der Vorkette schlechter ab als Pipelinegas aus vielen anderen Ländern (ifeu 2023). Dies hat dazu geführt, dass der Emissionsfaktor von Erdgas von 233 g CO₂/kWh im Jahr 2021 auf 242 g CO₂/kWh im Jahr 2022 gestiegen ist.

Abbildung 4 zeigt die Aufteilung der **CO₂-Emissionen** im Jahr 2022 **unterteilt nach stationärem Bereich und Verkehr**. Mit 593.000 Tonnen CO₂ fallen 63 % der Emissionen auf den stationären Bereich. Auf den Verkehr fallen 350.000 Tonnen CO₂ bzw. 37 % der Gesamtemissionen. Die Datengüte der CO₂-Bilanz liegt bei einem Wert von 0,77. Dies bedeutet, dass von einer belastbaren Bilanz ausgegangen werden kann (vgl. Kapitel 2.3).



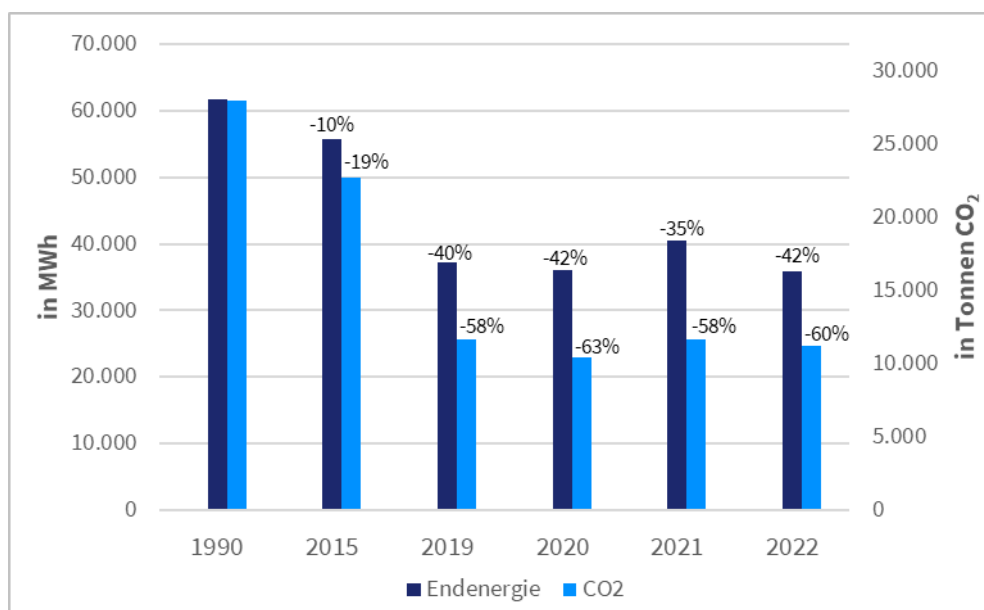
4 CO₂-Bilanz Erlangen 2022 – unterteilt nach stationärem Bereich und Verkehr

Ergänzend findet sich in **Abbildung 5** (nächste Seite) eine detaillierte **Darstellung des stationären Bereichs**. Auf den Sektor Haushalte fallen 229.000 Tonnen CO₂ (bzw. 39 % der Emissionen des stationären Bereichs), auf den Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) 231.000 Tonnen CO₂ (ebenfalls 39 %), auf die Industrie 122.000 Tonnen CO₂ (21 %) und auf die kommunalen Einrichtungen 11.200 Tonnen CO₂ (2 %).



5 CO₂-Bilanz Erlangen 2022 – stationärem Bereich im Detail

Die Entwicklung des **Endenergieverbrauchs** und der **CO₂-Emissionen** der **kommunalen Gebäude/Einrichtungen** (ohne Eigenbetriebe und kommunale Unternehmen) inkl. der Straßenbeleuchtung ist in **Abbildung 6** dargestellt.



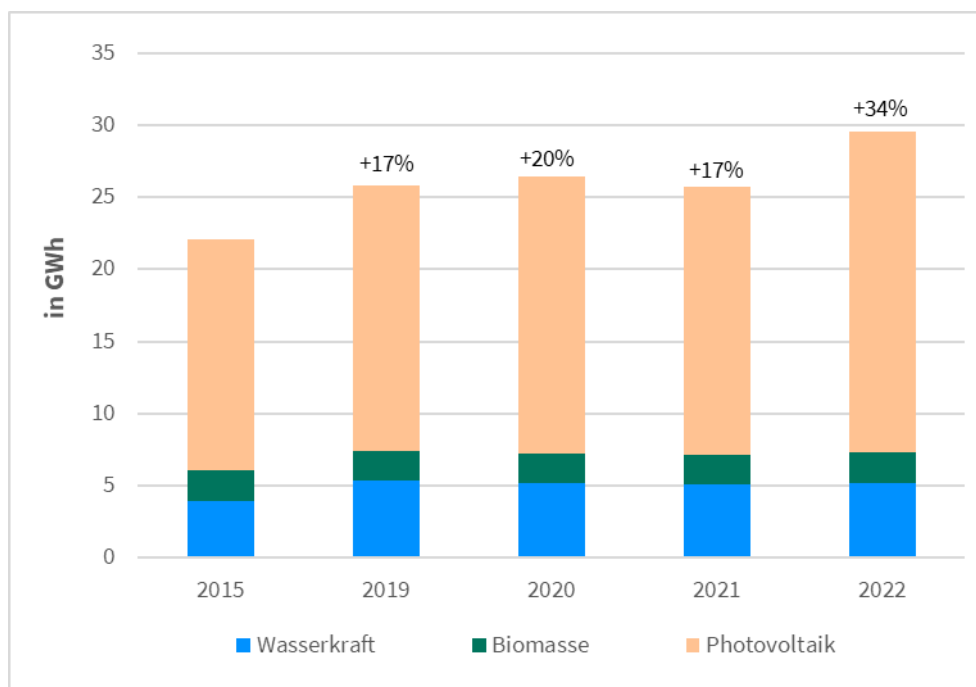
6 Entwicklung Energieverbrauch und CO₂-Emissionen der kommunalen Gebäude/Einrichtungen (ohne Eigenbetriebe) inkl. Straßenbeleuchtung – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020, 2021 und 2022

Der Endenergieverbrauch der kommunalen Einrichtungen liegt im Jahr 2022 bei 36 GWh und somit gleichauf mit dem Jahr 2020. Dies entspricht einer Reduktion um 42 % gegenüber 1990 bzw. eine Reduktion um 7 Prozentpunkte gegenüber 2021. In absoluten Zahlen entspricht dies einer Gesamtreduktion gegenüber 2021 um 4,5 GWh. Auf die Witterung kann eine Reduktion um 3,1 GWh zurückgeführt werden (dies entspricht 69 % der Gesamtreduktion). Die weitere Reduktion um 1,4 GWh (31 % der Gesamtreduktion) kann anhand der vorliegenden Daten nicht erklärt werden. Durch den Endenergieverbrauch werden im Jahr 2022 Emissionen in Höhe von 11.200 Tonnen CO₂ verursacht. Das entspricht einer Reduktion um 60 % gegenüber 1990 bzw. einer Reduktion um 2 Prozentpunkte gegenüber 2021. Wie bereits erwähnt, sind die Emissionsfaktoren für Erdgas und für den Bundesstrommix gestiegen. Dadurch fällt die CO₂-Reduktion zwischen den Jahren 2021 und 2022 geringer aus als die Endenergiereduktion.

Aktueller Stand des CO₂-Restbudgets: Erlangen steht ab dem 1. Januar 2020 ein CO₂-Restbudget in Höhe von 3,4 Mt CO₂ zur Verfügung, um die 1,5°C-Grenze einzuhalten (Beschluss des Stadtrats vom 26.11.2020 mit Vorlagennummer 31/040/2020). Nach Abzug des CO₂-Ausstoßes in den Jahren 2020 und 2021 stand Erlangen noch ein CO₂-Restbudget von 1,7 Mt CO₂ zur Verfügung. Durch den CO₂-Ausstoß im Jahr 2022 sinkt das Erlanger CO₂-Restbudget auf 0,7 Mt CO₂.

4 Entwicklung erneuerbarer Energien

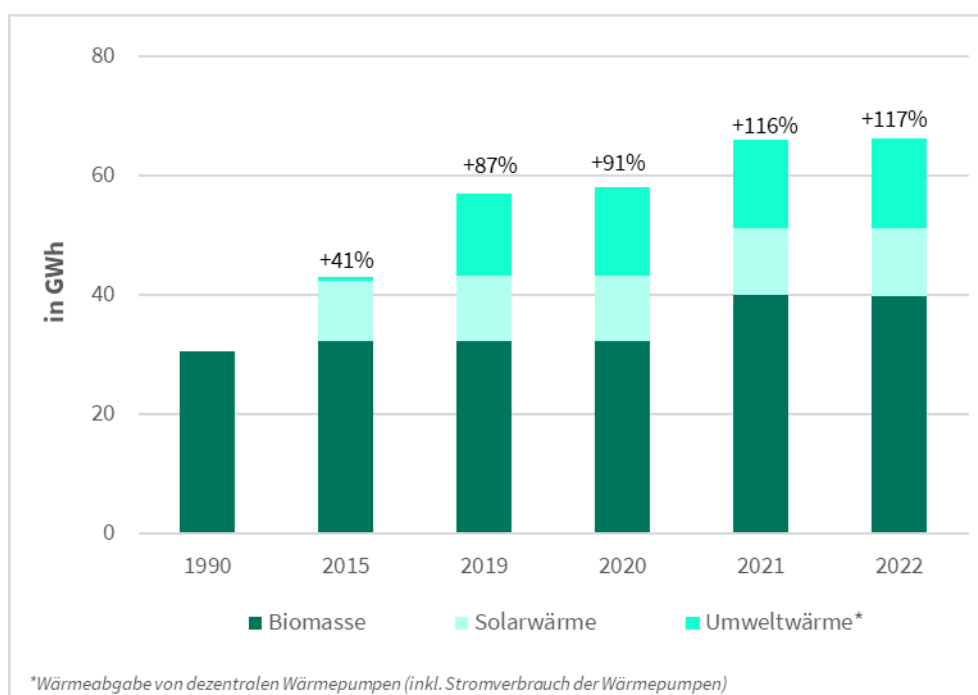
Die Entwicklung der erneuerbaren Energien in der Stromerzeugung in Erlangen ist in Abbildung 7 dargestellt. Für das Jahr 1990 stehen keine Daten zur Verfügung, weshalb das Jahr 2015 die Ausgangsbasis für diese Betrachtung bildet. Zwischen 2015 und 2022 ist im Bereich der Wasserkraft (+1,2 GWh) und im Bereich der Photovoltaik (+6,2 GWh) ein Zuwachs zu verzeichnen. Insgesamt liegt die erneuerbare Stromerzeugung im Jahr 2022 bei 29,5 GWh. Dies entspricht einer Steigerung von 34 % gegenüber 2015. Der Anstieg zwischen 2021 und 2022 um 3,8 GWh (bzw. 15 %) ist überwiegend auf die erhöhte Stromerzeugung aus Photovoltaik zurückzuführen. Zum einen ist die installierte PV-Leistung zwischen 2021 und 2022 von 27,9 MWp (netto) auf 31,1 MWp (netto) gestiegen. Zum anderen ist von einem höheren spezifischen Ertrag der Photovoltaikanlagen auszugehen. Dieser lag im regionalen Durchschnitt im Jahr 2022 bei 1.043 kWh/kWp (netto) gegenüber 963 kWh/kWp (netto) im Jahr 2021 (SFV 2024). Der spezifische Ertrag von Photovoltaikanlagen ist abhängig von der Sonneneinstrahlung, die jährlich leicht schwankt. Der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Stromverbrauch Erlangens liegt im Jahr 2022 bei 4,7 %. Im Jahr 2021 lag dieser noch bei 4,1 %.



7 Entwicklung erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung – Jahre 2015, 2019, 2020, 2021 und 2022

Abbildung 8 zeigt die Entwicklung der erneuerbaren Wärmeerzeugung in Erlangen zwischen 1990 und 2022. Seit 1990 ist sowohl im Bereich der Solarthermie (+11,4 GWh), der Nutzung von Umweltwärme durch Wärmepumpen (+15,0 GWh) als auch im Bereich Biomasse (+9,3 GWh) eine positive Entwicklung zu beobachten. Die Situation der Datengüte bei Biomasse ist identisch mit der Situation bei Heizöl, wie bereits in Kapitel 3 beschrieben.

Insgesamt liegt die erneuerbare Wärmeerzeugung im Jahr 2022 bei 66,3 GWh. Dies entspricht einem Zuwachs von 117 % gegenüber 1990 und 0,4 % gegenüber 2021. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu erwähnen, dass der gesamte Wärmeverbrauch in Erlangen im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 14 % gesunken ist (vgl. Kapitel 3). Somit stieg der Anteil der erneuerbaren Wärme am gesamten Wärmeverbrauch Erlangens im Jahr 2022 auf 5,5 %. Im Jahr 2021 lag dieser noch bei 4,7 %.



8 Entwicklung erneuerbarer Energien in der Wärmeerzeugung – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020, 2021 und 2022

5 Weiterführende Indikatoren

Die Entwicklung der Endenergie- und CO₂-Bilanz in Erlangen wird stark durch externe Ereignisse beeinflusst, auf die Erlangen nur wenig oder keinen Einfluss hat. Im Jahr 2022 sind dies insbesondere die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die damit verbundene Energiekrise. Diese externen Faktoren erschweren die kurzfristige Bewertung der Fortschritte im kommunalen Klimaschutz, weshalb Indikatoren eine wichtige Rolle spielen. Sie helfen dabei, die Entwicklungen in Erlangen präziser zu verstehen und sichtbar zu machen, welche Fortschritte die Stadt in Bezug auf den Klimaschutz tatsächlich erreicht hat.

Um die Vergleichbarkeit der jährlichen Werte zu verbessern, sind alle Kennwerte, die sich auf Wärmeverbräuche beziehen oder Daten zu Wärmeverbräuchen enthalten, witterungskorrigiert. In diesem Punkt unterscheiden sich die Indikatoren methodisch von der BSKO-Bilanzierung im Kapitel 3, die auf unbereinigten Daten basiert. Erstmals wurden diese Indikatoren im Bericht für das Bilanzjahr 2021 eingeführt. Mit dem Bericht zum Bilanzjahr 2022 können nun erste Entwicklungen beobachtet und interpretiert werden. Für eine tiefergehende Interpretation müssen die Indikatoren jedoch über weitere Jahre erhoben und ausgewertet werden. Des Weiteren wird empfohlen, dort wo sinnvoll, Zielwerte für die jeweiligen Indikatoren festzulegen. Die Entwicklung der Indikatoren kann dann in den folgenden Jahren den Zielwerten gegenübergestellt werden, wodurch ein Controlling ermöglicht wird.

Die Indikatoren werden in die folgenden Themenfelder unterteilt:

- Übergreifende Indikatoren
- Sanierungsfortschritt
- Transformation Wärmeversorgung
- Ausbau-Solarenergie
- Ausbau erneuerbarer Energien (übergreifend)
- Transformation Netze
- Ausbau Kraft-Wärme-Kopplung

5.1 Übergreifende Indikatoren

In der folgenden Tabelle finden sich Indikatoren, die übergreifende Entwicklungen darstellen. Die Indikatoren zeigen die Endenergieverbräuche und die CO₂-Emissionen in den Sektoren Haushalte, kommunale Liegenschaften (Indikatoren unter Nr. 1) sowie GHD und Industrie (Indikatoren unter Nr. 2). Die

Endenergieverbräuche und die CO₂-Emissionen werden jeweils relativ zu einer absoluten Größe in Beziehung gesetzt. Im Bereich der Haushalte und der kommunalen Liegenschaften ist die Bezugsgröße die Anzahl der Einwohnenden in Erlangen. Die Bezugsgröße im Bereich GHD und Industrie ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SV-Beschäftigten).

Die Daten der Endenergieverbräuche und CO₂-Emissionen der jeweiligen Sektoren stammen aus den BSKO-Bilanzen der Bilanzjahre 2021 und 2022 und sind nachträglich witterungskorrigiert. Die Anzahl der Einwohnenden sowie die Anzahl der SV-Beschäftigten für die Jahre 2021 und 2022 stammen aus der Statistik kommunal 2023 des Bayerischen Landesamt für Statistik (LfStat 2024).

Nr.	Benennung der Indikatoren	2021	2022	Einheit
1	Endenergieverbrauch und CO ₂ -Emissionen der Haushalte und kommunalen Liegenschaften pro Kopf	siehe Sub-Indikatoren		
1.1	Endenergieverbrauch der Haushalte pro Kopf	8.037	7.512	kWh/EW
1.2	CO ₂ -Emissionen der Haushalte pro Kopf	2,3	2,2	tCO ₂ /EW
1.3	Endenergieverbrauch der kommunalen Liegenschaften pro Kopf	361	339	kWh/EW
1.4	Anzahl der Hausanschlüsse Wärmenetze	104	103	kgCO ₂ /EW
2	Endenergieverbrauch und CO ₂ -Emissionen in GHD und Industrie pro sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SV-Beschäftigte)	siehe Sub-Indikatoren		
2.1	Endenergieverbrauch in GHD pro SV- Beschäftigte	10.834	10.933	kWh/SV-B
2.2	CO ₂ -Emissionen in GHD pro SV-Beschäftigte	3,4	3,6	kgCO ₂ /SV-B
2.3	Endenergieverbrauch in Industrie pro SV- Beschäftigte	14.905	13.373	kWh/SV-B
2.4	CO ₂ -Emissionen in Industrie pro SV-Beschäftigte	5,1	5,0	kgCO ₂ /SV-B

Zwischen 2021 und 2022 zeigt sich in Erlangen eine Reduktion des Endenergieverbrauchs pro Kopf in den Haushalten von 8.037 kWh/EW auf 7.512 kWh/EW (Reduktion um 7 %). Gleichzeitig sanken die CO₂-Emissionen der Haushalte pro Kopf leicht von rd. 2,3 tCO₂/EW auf rd. 2,2 tCO₂/EW (Reduktion um ca. 5 %). Auch der Endenergieverbrauch der kommunalen Liegenschaften pro Kopf verringerte sich von 361 kWh/EW auf 339 kWh/EW (Reduktion um 6 %), begleitet von einer geringfügigen Reduktion der CO₂-Emissionen von 104 kgCO₂/EW auf 103 kgCO₂/EW (Reduktion um 1 %).

Im Sektor GHD stieg der Endenergieverbrauch pro sozialversicherungspflichtig Beschäftigten geringfügig von 10.834 kWh/SV-B auf 10.933 kWh/SV-B (Anstieg um 1 %), während die CO₂-Emissionen von rd. 3,4 kgCO₂/SV-B auf rd. 3,6 kgCO₂/SV-B zunahmen (Anstieg um ca. 7 %). In der Industrie zeigte sich hingegen ein Rückgang des Endenergieverbrauchs von 14.905 kWh/SV-B auf 13.373 kWh/SV-B (Reduktion um 10 %), begleitet von einer leichten Reduktion der CO₂-Emissionen von rd. 5,1 kgCO₂/SV-B auf rd. 5,0 kgCO₂/SV-B (Reduktion um ca. 1 %).

Wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, sind die Emissionsfaktoren für Erdgas und für den Bundesstrommix gestiegen. Dadurch sind zwischen den Jahren 2021 und 2022 die Entwicklungen der CO₂-Emissionen nicht parallel zu denen der Endenergieverbräuche.

5.2 Sanierungsfortschritt

Der Indikator, der sich in der folgenden Tabelle findet, bildet den Sanierungsfortschritt in Erlangen im Bereich der Wohngebäude ab. Der Indikator setzt den gesamte Endenergiebedarf für die Wärmebereitstellung in Wohngebäuden in Bezug zur gesamten Wohnfläche in Erlangen.

Die Endenergiebedarfe an Wärme der Wohngebäude stammen aus den BSKO-Bilanzen der Bilanzjahre 2021 und 2022 und sind nachträglich witterungskorrigiert. Die Daten zur Wohnfläche stammen vom Sachgebiet Statistik und Stadtforschung der Stadt Erlangen (Erlangen 2024).

Nr.	Benennung des Indikators	2021	2022	Einheit
3	Endenergiebedarf Wärme Wohngebäude pro Quadratmeter Wohnfläche	151	139	kWh/m ²

Der Endenergiebedarf für die Wärmebereitstellung in Wohngebäuden ist von 151 kWh/m² im Jahr 2021 auf 139 kWh/m² im Jahr 2022 gesunken. Dies entspricht einer Reduktion um 8 %. Aufgrund der Energiekrise im Jahr 2022 muss speziell bei diesem Indikator die Entwicklung in den folgenden Jahren abgewartet werde, bevor Rückschlüsse auf den Sanierungsfortschritt in Erlangen gezogen werden können.

5.3 Transformation Wärmeversorgung

In der folgenden Tabelle finden sich Indikatoren, welche die Transformation der Wärmeversorgung abbilden. Die Transformation der Wärmeversorgung in Erlangen basiert auf zwei Säulen: Der Elektrifizierung (überwiegend durch Wärmepumpen) und dem Ausbau der Fernwärme (ifeu 2022). Der Ausbau der Fernwärme wird mit den Indikatoren zur Transformation der Netze (siehe Kapitel 5.6) abgedeckt. Die in diesem Kapitel dargestellten Indikatoren beziehen sich deshalb ausschließlich auf die Elektrifizierung der Wärmeversorgung. Zum einen wird der Stromverbrauch zur Wärmeversorgung der Haushalte in Bezug zur Anzahl der Einwohnenden dargestellt, zum anderen der gesamte Stromverbrauch für die Wärmebereitstellung in allen Sektoren.

Die Stromverbräuche zur Wärmeversorgung der Haushalte sowie die gesamten Stromverbräuche für die Wärmebereitstellung stammen aus den BIKSO-Bilanzen der Bilanzjahre 2021 und 2022 und sind nachträglich witterungskorrigiert. Die Anzahl der Einwohnenden für die Jahre 2021 und 2022 stammen aus der Statistik kommunal 2023 des Bayerischen Landesamt für Statistik (LfStat 2024).

Nr.	Benennung der Indikatoren	2021	2022	Einheit
4.1	Stromverbrauch zur Wärmeversorgung der Haushalte pro Kopf	38	43	kWh/EW
4.2	Gesamter Stromverbrauch für die Wärmebereitstellung	6,1	7,0	GWh

Zwischen 2021 und 2022 stieg der Stromverbrauch zur Wärmeversorgung der Haushalte pro Kopf von rd. 38 kWh/EW auf rd. 43 kWh/EW (Steigerung um ca. 13 %). Insgesamt erhöhte sich der gesamte Stromverbrauch für die Wärmebereitstellung von 6,1 GWh auf 7,0 GWh (Steigerung um 15 %). Diese Entwicklungen ist positiv zu bewerten, da sie auf eine verstärkte Nutzung strombasierter Technologien für die Wärmeversorgung in Erlangen schließen lässt.

5.4 Ausbau Solarenergie

Die Indikatoren, die sich in der folgenden Tabelle finden, bilden den Ausbau der Solarenergie in Erlangen ab. Zum einen werden die Flächen der Solarthermie- und Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) in Bezug zur Anzahl der Einwohnenden in Erlangen gesetzt (Indikatoren Nr. 5). Zum anderen wird die installierte Leistung an Stromspeicher dargestellt (Indikator Nr. 6).

Die Fläche der Solarthermieranlagen wird im Rahmen der BIKSO-Bilanzierung erhoben (siehe Kapitel 2.1). Die installierte Fläche an PV-Anlagen im Verlauf der vergangenen Jahre kann aus den Daten des sogenannten „Wattbewerbs“ abgeleitet werden (Wattbewerb 2024)⁴, indem die dort aufgeführte installierte PV-Leistung mit einer typischen Fläche von 6 m² je kWp multipliziert wird. Die installierte Leistung der Stromspeicher wird inkl. Inbetriebnahmedatum im Marktstammdatenregister erfasst (BNetzA 2024). Die Anzahl der Einwohnenden für die Jahre 2021 und 2022 stammen aus der Statistik kommunal 2023 des Bayerischen Landesamt für Statistik (LfStat 2024).

⁴ Die Daten des Wattbewerbs zur installierten PV-Leistung basieren auf Daten des Marktstammdatenregisters. Im Rahmen des Wattbewerbs erfolgt jedoch noch eine Plausibilitätskontrolle, wodurch die Qualität der Daten erhöht wird.

Nr.	Benennung der Indikatoren	2021	2022	Einheit
5	Fläche Solarthermie- und PV-Anlagen pro Kopf	siehe Sub-Indikatoren		
5.1	Fläche Solarthermie-Anlagen pro Kopf	0,3	0,3	m ² /EW
5.2	Fläche PV-Anlagen pro Kopf	1,5	1,6	m ² /EW
6	Installierte Leistung Stromspeicher	1,6	2,9	MW

Zwischen 2021 und 2022 blieb die Fläche der Solarthermie-Anlagen pro Kopf konstant bei 0,3 m²/EW. Die Fläche der PV-Anlagen pro Kopf erhöhte sich von rd. 1,5 m²/EW auf rd. 1,6 m²/EW, was einem Zuwachs von ca. 8 % entspricht. Positiv hervorzuheben ist die installierte Leistung an Stromspeicher in Erlangen. Diese ist von rd. 1,6 MW im Jahr 2021 auf rd. 2,9 MW im Jahr 2022 gestiegen, was einem Zuwachs von ca. 79 % entspricht.

5.5 Ausbau erneuerbarer Energien (übergreifend)

In der folgenden Tabelle finden sich Indikatoren, welche den Ausbau der erneuerbaren Energien in Erlangen abbilden. In den Indikatoren wird der Ausbau der erneuerbaren Energien sowohl nach Strom und Wärme unterschieden (Indikatoren Nr. 7) als auch nach Energieträgern (Indikatoren Nr. 8). Als Bezugsgröße dient zum einen die gesamte lokale Strom- und Wärmeerzeugung sowie der gesamte lokale Strom- und Wärmebedarf (Indikatoren Nr. 7) und zum anderen die Anzahl der Einwohnenden (Indikatoren Nr. 8).

Alle wärmebezogenen Daten stammen aus den BSKO-Bilanzen der Bilanzjahre 2021 und 2022 und sind nachträglich witterungskorrigiert. Die Strombezogenen Daten wurden von der ESTW erhoben und bereitgestellt. Die Anzahl der Einwohnenden für die Jahre 2021 und 2022 stammen aus der Statistik kommunal 2023 des Bayerischen Landesamt für Statistik (LfStat 2024).

Nr.	Benennung der Indikatoren	2021	2022	Einheit
7	Anteil erneuerbarer Energien an lokaler Strom- und Wärmeerzeugung und an Strom- und Wärmebedarf	siehe Sub-Indikatoren		
7.1	Anteil erneuerbarer Energien an lokaler Stromerzeugung	11,3	13,3	%
7.2	Anteil erneuerbarer Energien an Strombedarf	4,1	4,7	%
7.3	Anteil erneuerbarer Energien an lokaler Wärmeerzeugung	4,7	5,5	%
7.4	Anteil erneuerbarer Energien an Wärmebedarf	4,7	5,5	%

Nr.	Benennung der Indikatoren	2021	2022	Einheit
8	Einsatz erneuerbarer Energien nach Energieträger pro Kopf	siehe Sub-Indikatoren		
8.1	Einsatz Umweltwärme pro Kopf	133	149	kWh/EW
8.2	Einsatz Biomasse (Wärme) pro Kopf	360	397	kWh/EW
8.3	Einsatz Solarwärme pro Kopf	99	101	kWh/EW
8.4	Einsatz Wasserkraft pro Kopf	45	44	kWh/EW
8.5	Einsatz Biomasse (Strom) pro Kopf	19	19	kWh/EW
8.6	Einsatz Solarstrom pro Kopf	164	190	kWh/EW

Zwischen 2021 und 2022 stieg der Anteil erneuerbarer Energien an der lokalen Stromerzeugung von rd. 11,3 % auf rd. 13,3 % (Steigerung um ca. 17 %). Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Strombedarf der Kommune erhöhte sich ebenfalls von rd. 4,1 % auf rd. 4,7 % (Steigerung um ca. 12 %). Diese positiven Entwicklungen im Strombereich sind auf den PV-Ausbau zurückzuführen (siehe auch Kapitel 4). Bei der Wärmeerzeugung ist ein ähnlicher Trend zu beobachten: Der Anteil erneuerbarer Energien an der lokalen Wärmeerzeugung stieg von 4,7 % auf 5,5 % (Steigerung um 17 %). Da keine Wärme, die außerhalb von Erlangen erzeugt wurde, in Erlangen verbraucht wird (was bspw. bei einem interkommunalen Wärmenetz der Fall wäre) sind der Anteil erneuerbarer Energien an der lokalen Wärmeerzeugung und der Anteil erneuerbarer Energien am Wärmebedarf identisch.

Der Einsatz von Umweltwärme stieg von 133 kWh/EW auf 149 kWh/EW (Steigerung um 12 %) und auch der Biomasseeinsatz zur Wärmeerzeugung erhöhte sich von rd. 360 kWh/EW auf rd. 397 kWh/EW (Steigerung um ca. 11 %). Die Nutzung von Solarwärme pro Kopf stieg nur leicht von 99 kWh/EW auf 101 kWh/EW (Steigerung um 1 %), während der Einsatz von Solarstrom deutlich von 164 kWh/EW auf 190 kWh/EW (Steigerung um 16%) wuchs. Wasserkraft blieb nahezu unverändert, sank jedoch leicht von rd. 45 kWh/EW auf rd. 44 kWh/EW (Reduktion um ca. 1 %) was auf übliche jahresbedingte Schwankungen zurückzuführen ist. Ein Rückbau der Wasserkraft in Erlangen ist nicht bekannt.

5.6 Transformation Netze

Die Indikatoren, die sich in der folgenden Tabelle finden, bilden die Transformation der Gas- und Wärmenetze in Erlangen ab. Die Indikatoren zeigen zum einen die Anschlüsse an Gas- und Wärmenetze (Indikatoren Nr. 9) und zum anderen die Länge der Transport- und Verteilleitungen der Gas- und Wärmenetze (Indikatoren Nr. 10). Die Daten wurden von der ESTW erhoben und bereitgestellt.

Nr.	Benennung der Indikatoren	2021	2022	Einheit
9	Anzahl der Hausanschlüsse in Gas- und Wärmenetzen	siehe Sub-Indikatoren		
9.1	Anzahl der Hausanschlüsse Gasnetz	7.534	7.565	-
9.2	Anzahl der Hausanschlüsse Wärmenetze	2.124	2.208	-
10	Länge der Transport- und Verteilleitungen in Gas- und Wärmenetzen (Bestand und geplante Leitungen)	siehe Sub-Indikatoren		
10.1	Länge der Transport- und Verteilleitungen Gasnetz (bestehend)	254	255	km
10.2	Länge der Transport- und Verteilleitungen Gasnetz (geplanter Zubau)	N/A	0	km
10.3	Länge der Transport- und Verteilleitungen Wärmenetze (bestehend)	105	105	km
10.4	Länge der Transport- und Verteilleitungen Wärmenetze (geplanter Zubau)	N/A	3	km

Zwischen 2021 und 2022 erhöhte sich die Anzahl der Hausanschlüsse im Gasnetz geringfügig von 7.534 auf 7.565 Anschlüsse (Steigerung um 0,4 %). Im Bereich der Wärmenetze gab es einen stärkeren Zuwachs. Die Anzahl der Hausanschlüsse ist von 2.124 auf 2.208 gestiegen (Steigerung um 4 %). Die bestehende Länge der Gasnetzleitungen wuchs leicht von rd. 254 km auf rd. 255 km (Zuwachs von ca. 1 %). Bei den Längen der Wärmenetzen gab es zwischen 2021 und 2022 keine Änderung. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass eine Erweiterung der Wärmenetzleitungen auf 107 km geplant ist.

5.7 Ausbau Kraft-Wärme-Kopplung

In der folgenden Tabelle finden sich Indikatoren, die den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) darstellen. Die Indikatoren beziehen sich sowohl auf die elektrische als auch die thermische Leistung der in Erlangen installierten KWK-Anlagen. Als Bezugsgröße dient jeweils die Anzahl der Einwohnenden.

Die installierte elektrische und thermische Leistung der KWK-Leistung wird inkl. Inbetriebnahmedatum im Marktstammdatenregister erfasst (BNetzA 2024). Die Anzahl der Einwohnenden für die Jahre 2021 und 2022 stammen aus der Statistik kommunal 2023 des Bayerischen Landesamt für Statistik (LfStat 2024).

Nr.	Benennung der Indikatoren	2021	2022	Einheit
11.1	Installierte KWK-Leistung pro Kopf elektrisch [kW/EW]	0,52	0,51	kW _{el} /EW
11.2	Installierte KWK-Leistung pro Kopf thermisch [kW/EW]	0,94	0,92	kW _{th} /EW

Zwischen 2021 und 2022 ist die installierte elektrische und thermische KWK-Leistung pro Kopf leicht gesunken, wobei die elektrische Leistung von rd. 0,52 kW_{el}/EW auf rd. 0,51 kW_{el}/EW und die thermische Leistung von

rd. 0,94 kW_{th}/EW auf rd. 0,92 kW_{th}/EW zurückging (Reduktion jeweils um ca. 2 %).
In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass zwischen 2021 und 2022 die Anzahl der Einwohnenden in Erlangen um 3 % gestiegen ist.

6 Zusammenfassung und Fazit

Im Jahr 2022 wurden in Erlangen 943.000 Tonnen CO₂ emittiert. Die CO₂-Emissionen konnten gegenüber dem Jahr 1990 um 28 % gesenkt werden. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Endenergieverbrauch um 5 % reduziert. Die Reduktion des Wärmeverbrauchs ist zu rund drei Vierteln auf eine milde Witterung im Jahr 2022 zurückzuführen. Beim restlichen Viertel der Reduktion wird von Effizienzmaßnahmen ausgegangen, auch im Zusammenhang mit der Energiekrise im Jahr 2022.

Trotz der Endenergieeinsparung zwischen 2021 und 2022 sind die CO₂-Emissionen um 2 % gestiegen. Die Ursachen dafür sind ein höherer Emissionsfaktor des Bundesstrommix und ein Anstieg der mit dem Erdgasverbrauch verbundenen Emissionen durch eine Zunahme von LNG.

Hervorzuheben ist der PV-Zubau in Erlangen, durch den der Anteil erneuerbarer Energien an der lokalen Stromerzeugung zwischen 2021 und 2022 von 11,3 % auf 13,3 % – also um 17 % – gesteigert werden konnte. Auch der Zuwachs bei der installierten Leistung der Stromspeicher in Erlangen ist beachtlich: Diese stieg von 1,6 MW im Jahr 2021 auf 2,9 MW im Jahr 2022, was einem Anstieg von 79 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Anzahl der Hausanschlüsse an Wärmenetze erhöhte sich im selben Zeitraum um 4 %, von 2.124 auf 2.208 Anschlüsse, was Fortschritte bei der Wärmewende zeigt.

Erlangen steht ab dem 1. Januar 2020 ein CO₂-Restbudget in Höhe von 3,4 Mt CO₂ zur Verfügung, um die 1,5°C-Grenze einzuhalten (Beschluss des Stadtrats vom 26.11.2020 mit Vorlagennummer 31/040/2020). Nach Abzug des CO₂-Ausstoßes in den Jahren 2020 und 2021 stand Erlangen noch ein CO₂-Restbudget von 1,7 Mt CO₂ zur Verfügung. Durch den CO₂-Ausstoß im Jahr 2022 sinkt das Erlanger CO₂-Restbudget auf 0,7 Mt CO₂.

7 Anhänge

7.1 Energie- und CO₂-Bilanz in tabellarischer Form

Endenergieverbräuche 2022 nach Sektoren und Energieträger in MWh/a

Energieträger	Private Haushalte	GHD	Industrie	Kommunale Einrichtungen	Verkehr	Gesamt
Strom	154.532	269.885	182.553	12.174	15.198	634.342
Heizöl	194.322	57.731	6.935	712	0	259.700
Erdgas	227.622	193.714	52.776	4.940	0	479.052
Fern- und Nahwärme	148.616	150.182	78.802	18.009	0	395.609
Solarwärme	9.144	2.286	0	0	0	11.430
Biomasse	35.891	3.872	0	128	0	39.891
Umweltwärme	10.906	4.090	0	0	0	14.996
Sonstige	201	0	2.002	0	0	2.203
Kraftstoffe	0	0	0	0	1.016.395	1.016.395
Gesamt	781.234	681.760	323.069	35.963	1.031.593	2.853.618

*Wärmeabgabe von dezentralen Wärmepumpen (inkl. Stromverbrauch der Wärmepumpen). Unter dem Energieträger Strom ist der Stromverbrauch der Wärmepumpen nicht enthalten.

CO₂-Emissionen 2022 nach Sektoren und Energieträger in Tonnen CO₂/a

Energieträger	Private Haushalte	GHD	Industrie	Kommunale Einrichtungen	Verkehr	Gesamt
Strom	78.039	136.292	92.189	6.148	7.675	320.342
Heizöl	60.823	18.070	2.171	223	0	81.286
Erdgas	58.605	49.798	13.563	1.272	0	123.238
Fern- und Nahwärme	28.179	26.219	13.482	3.570	0	71.450
Solarwärme	210	53	0	0	0	263
Biomasse	790	85	0	3	0	878
Umweltwärme	1.721	645	0	0	0	2.367
Sonstige	87	0	448	0	0	535
Kraftstoffe	0	0	0	0	343.044	343.044
Gesamt	228.453	231.161	121.854	11.215	350.719	943.403

*Wärmeabgabe von dezentralen Wärmepumpen (inkl. Stromverbrauch der Wärmepumpen). Unter dem Energieträger Strom ist der Stromverbrauch der Wärmepumpen nicht enthalten.

7.2 **Abbildungsverzeichnis**

1 Empfehlungen zur Bilanzierungs-Systematik Kommunal (BISKO) im Verkehr	5
2 Entwicklung Endenergieverbrauch Erlangen – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020, 2021 und 2022	8
3 Entwicklung CO ₂ -Emissionen Erlangen – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020, 2021 und 2022	9
4 CO ₂ -Bilanz Erlangen 2022 – unterteilt nach stationärem Bereich und Verkehr	11
5 CO ₂ -Bilanz Erlangen 2022 – stationärem Bereich im Detail	12
6 Entwicklung Energieverbrauch und CO ₂ -Emissionen der kommunalen Gebäude/Einrichtungen (ohne Eigenbetriebe) inkl. Straßenbeleuchtung – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020, 2021 und 2022	12
7 Entwicklung erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung – Jahre 2015, 2019, 2020, 2021 und 2022	14
8 Entwicklung erneuerbarer Energien in der Wärmeerzeugung – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020, 2021 und 2022	15

7.3 Literaturverzeichnis

AG Energiebilanzen e.V., AGEb (2023)

Energieverbrauch in Deutschland, Daten für das 1. bis 4. Quartal 2022.

Münster, Berlin, Stuttgart, 2023

https://ag-energiebilanzen.de/wp-content/uploads/2023/01/quartalsbericht_q4_2022.pdf

Agentur für kommunalen Klimaschutz am Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH, Agentur (2024):

BISKO Bilanzierungs-Systematik Kommunal, Methoden und Daten für die kommunale Treibhausgasbilanzierung für den Energie und Verkehrssektor in Deutschland.

Version April 2024.

Berlin, 2024.

https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/mediathek/dokumente/Agentur_Methodenpapier_BISKO_2023-24.pdf

Bayerisches Landesamt für Statistik, LfStat (2024):

Statistik kommunal 2023, Kreisfreie Stadt Erlangen.

Fürth, 2024.

https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal/2023/09562.pdf

Bundesnetzagentur, BNetzA (2024):

Marktstammdatenregister.

Onlineangebot.

<https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR> (Abgerufen am 14.11.2024)

Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH, Difu (2023)

Praxisleitfaden Klimaschutz in Kommunen, 4. aktualisierte Auflage.

Berlin, 2023.

https://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de/wp-content/uploads/2023/03/Praxisleitfaden_2023_gesamt-1.pdf

Energievision Franken GmbH, EVF (2021):

Klimaneutrales Erlangen – erste Analysen.

Langfassung.

Erlangen, 2021.

Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH, ifeu (2022):

Fahrplan Klima-Aufbruch Erlangen.

Endbericht.

Heidelberg, 2022.

https://erlangen.de/uwao-api/faila/files/bypath/Dokumente/PDF-Formulare/31_Umweltamt/31klima_langversion_fahrplan_klima-aufbruch_erlangen.pdf

Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH, ifeu (2023):

LNG: Deutschland muss auf saubere Förderung pochen.

Pressemitteilung.

https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/Pressemitteilungen/230629_PM_LNG_Produktion_Emissionen_ifeu_FINAL.pdf

Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH, ifeu (2024):

Energie- und CO₂-Bilanz der Stadt Erlangen 2021.

Heidelberg, 2024.

Sachgebiet Statistik und Stadtforschung der Stadt Erlangen, Erlangen (2024):

Statistik: Bauen und Wohnen.

Onlineangebot, Stand: 14.03.2024.

https://erlangen.de/aktuelles/bauen_wohnen (Abgerufen am 14.11.2024)

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V., SFV (2024):

Ertragsdatenbank (Auswertung für PLZ-Bereich 90000 bis 99999).

Online-Tool.

<https://ertragsdatenbank.de/> (Abgerufen am 29.10.2024)

Statistisches Bundesamt, (2023):

Stromerzeugung 2022: Ein Drittel aus Kohle, ein Viertel aus Windkraft.

Pressemitteilung.

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_090_43312.html

Wattbewerb e.V., Wattbewerb (2024):

Ranking Großstädte.

Onlineangebot.

<https://wattbewerb.de/> (Abgerufen am 14.11.2024)

7.4 Impressum

Herausgeber

Stadt Erlangen
Referat VII Umwelt und Klimaschutz
Amt für Umweltschutz und Energiefragen
91051 Erlangen

Kontakt

Telefon: 09131 86- 3448
E-Mail: klima@stadt.erlangen.de
www.erlangen.de/klima-aufbruch

Redaktion

Christa Barth
Referat VII Umwelt und Klimaschutz
Amt für Umweltschutz und Energiefragen
91051 Erlangen

Gestaltung

Philipp Wachter
ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH
Wilckensstraße 3
69120 Heidelberg

Bildnachweis

S. 1: David Rasche

Erscheinungsdatum

Dezember 2024